Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann

Escuela Profesional de ingeniería en informática y Sistemas



ANÁLISIS DE SISTEMAS

INFORME de TRABAJO GRUPAL

Integrantes

Fernando Jesus Briceño	2024-119029
Josue Fernando Mamani Lima	2025-119055
Alexander Tellez Mesa	2024-119038
Jhon Jesus Huarcaya Cardoza	2025-119027

INVESTIGACION Y ELICITACIÓN

Entrevista

Recoleccion de datos

GESTION DE REQUISITOS

Definicion de stackholders

Requisitos de usuario

Requisitos funcionales

MODELAMIENTO

Diagramas de datos

Diagramas de flujo

Diagramas UML

etc

Situación problemática

Problema	Situación observada/simulada	Pregunta de análisis
muebleria koki	la muebleria koki en días ocupados largas esperas de clientes en la realización de pedidos personalizados, errores de medidas en los muebles personalizados por los clientes.	

Stakeholders de simulación

Actor	Rol en la simulación	Intereses / preocupaciones
Dueño de la empresa	Realiza el monitoreo final de los productos vendidos y el dinero recaudado	Está pendiente de que no haya pérdidas de dinero ni de materiales

Actor	Rol en la simulación	Intereses / preocupaciones
cajera	Recepciona el dinero y realiza los comprobantes de pago	Se encarga de recibir y organizar el dinero por ventas ,el método de pago y el vuelto que se debe de dar. También usa la página de la SUNAT para realizar las boletas y facturas.
Vendedores	Se encarga de realizar los contratos con potenciales clientes	Identifica potenciales clientes de tal manera que hagan ventas exitosas usando los precios y cotizaciones de muebles.
Carpinteros	Se encargan de elaborar los muebles a través de los respectivos pedidos	Necesita tener indicaciones exactas de cómo será el mueble a elaborar.
Distribuidor de melamina	Se encarga de abastecer de melamina a la empresa	Recibe los pedidos de las planchas de melamina que se deben de enviar a la empresa cortadora.
Cortador de melamina	Empresa que corta la melamina en trozos exactos para el alumnado de los muebles	Tiene las medidas exactas de los bloques de melamina que se cortará, sean sus dimensiones
Transportista	Se encarga de transportar los muebles	Revisa la cantidad de muebles que se deben transportar, ya que debe saber si se puede acomodar en el camión.

Evidencia de envio de correo

N.º	Pregunta abierta	Qué queremos descubrir	Respuesta/evidencia
1	¿Por qué medio ingresan la mayoría de las cotizaciones (presencial, WhatsApp, llamadas, redes sociales)?	Canal principal de contacto:	La mayor cantidad de cotizaciones se hacen de manera presencial, aunque también se suelen recibir cotizaciones a través de WhatsApp
2	¿Cómo calculan el precio de un mueble a medida actualmente? ¿Tienen una plantilla/Excel con fórmulas o depende del criterio del diseñador/maestro?	Proceso de cotización:	Se calcula a través de las dimensiones y la cantidad de planchas de melamina que se utilizarán, se multiplica el precio de la plancha por un estimado de uso para el mueble, también se le aumenta la costo adicional por implementos adicionales por ejemplos, espejos , marcos en aluminio, instalación de luces, al final se le agrega un porcentaje de ganancia.

N.º	Pregunta abierta	Qué queremos descubrir	Respuesta/evidencia
3	¿Cómo registrar a un cliente prospecto que cotiza pero no compra en el momento? ¿Se le vuelve a contactar?	Seguimiento comercial:	Se le suele entregar una tarjeta que cuenta con el número de la empresa; de esta forma aseguramos que si se vuelve a interesar en un producto de muebles; tenga a mano nuestro servicios descartando competidores
4	¿Tienen un archivo centralizado de fotos y especificaciones de muebles que ya han fabricado para mostrar a nuevos clientes?	Catálogo de trabajos	Si, contamos con una cuenta de tiktok donde mostramos nuestro stock propio
5	¿Qué tipo de materiales compran con mayor frecuencia (planchas de melamina por color/grosor, herrajes, bisagras, correderas)?	Insumos y materiales	Planchas de melamina por color, bisagras, luces led, vidrios, silicona para melamina, espejos, jaladores empotrados y de tubo
6	¿Cómo saben cuándo se está agotando un insumo clave? ¿Registran las salidas de material del almacén o solo se compra cuando se acaba?	Control de stock	La reposición de materiales solo se hace cuando se ve que se están acabando, cuando el stock es mínimo; este mínimo suele ser por experiencia y los avisado por los empleados que ya están acostumbrados
7	¿Qué hacen actualmente con los sobrantes o retazos de las planchas de melamina? ¿Existe algún registro para utilizarlos en proyectos pequeños?	Gestión de retazos:	Usualmente los retazos de melamina sobrante se usan para hacer otros muebles o en el peor de los casos se desecha; sin embargo casi nunca sobre o si sobra es material casi inservible
8	Desde que el cliente paga el adelanto, ¿cuáles son los pasos exactos por los que pasa el mueble? (Ejemplo: Diseño/Despiece, Corte, Canteado, Armado, Despacho).	Estados del pedido:	Se hace un bosquejo del mueble, ese plano se envía a los carpinteros para posteriormente organizar el corte de las piezas de melamina que se utilizaran (se grafica en un plano) el cual se envía a la empresa que hace los cortes de melamina luego llegan los cortes de melamina a la tienda donde se hace el armado del mueble
9	¿Suelen tener retrasos en la entrega? ¿Cuál es la causa principal (falta de material,	Control de tiempos:	En caso haya retrasos en la entrega; se suele deber a una larga cola de pedidos y a la mala comunicación

N.º	Pregunta abierta	Qué queremos descubrir	Respuesta/evidencia
	cuello de botella en taller, demora en transporte)?		entre la empresa y el área de carpintería, esto principalmente por el retraso en el envío de los bosquejos o datos del mueble. Además se priorizan los primeros en la cola de pedidos
10	¿Los clientes suelen llamar o escribir seguido para preguntar "¿cómo va mi pedido?"? ¿Quién responde esa duda y cuánto tiempo le toma averiguar la respuesta?	Visibilidad para el cliente:	Los clientes si suelen preguntar por el estado de su pedido, quien se encarga de recepcionar estas llamadas es el vendedor que realizó el trato
11	¿Cuentan con computadoras o laptops en la tienda y/o en el taller? ¿Qué nivel de manejo de herramientas digitales tiene el personal?	Equipamiento actual	Solo hay una computadora que está a cargo de la recepcionista/cajera. Depende del personal, pero al amplia mayoría de estos tiene un manejo de herramientas digitales muy básico
12	¿El taller y la tienda tienen conexión estable a internet?	Acceso a internet	No; el internet es personal de cada trabajador por plan móviles propios
13.	¿Prefieren manejar un sistema desde una computadora (panel web) o desde un teléfono móvil/tablet en el taller?	Preferencia de interfaz	Un panel web al ser más accesible

Matriz de negociacion

Actor	Necesidad/interés	Restricción	Punto de conflicto	Acuerdo propuesto
Dueño de la empresa	Está pendiente de que no haya pérdidas de dinero ni de materiales	Que los datos no se anoten en cuaderno de registro de venta ya que hay pagos desde distintos medios y otros bastante informales (ventas del momento)		Dejar de anotar en un cuaderno sujeto a problemas y cambiar a una base de datos
Cajera	Se encarga de recibir y organizar el dinero por ventas ,el método de pago y el	Muchos pagos a la vez de distintas fuentes puede generar		Registrar los datos de los clientes en una base de datos que ya los organice por el

Actor	Necesidad/interés	Restricción	Punto de conflicto	Acuerdo propuesto
	vuelto que se debe de dar. También usa la página de la SUNAT para realizar las boletas y facturas.	confusiones en algunas anotaciones en el registro de venta		método de pago y que genere una boleta de pago
Vendedores	Identifica potenciales clientes de tal manera que hagan ventas exitosas usando los precios y cotizaciones de muebles.	No saber los precios o demora de comunicación con el cotizador		Tener un canal para facilitar los precios a los vendedores
Carpinteros	Necesita tener indicaciones exactas de cómo será el mueble a elaborar.	Demora en la entrega de planos, bosquejos o de materiales		una interfaz de comunicación rápida con el personal para la entrega rápida de bosquejos y materiales
Distribuidor de melamina	Recibe los pedidos de las planchas de melamina que se deben de enviar a la empresa cortadora.	Productos con demora o daños		localización en tiempo completo de los camiones de distribución en caso de emergencia
Cortador de melamina	Tiene las medidas exactas de los bloques de melamina que se cortará, sean sus dimensiones	Envío erróneo de las dimensiones de los bloques de melamina		transferencia de datos a los cortadores sobre las medidas dadas por el cliente
Transportista	Revisa la cantidad de muebles que se deben transportar, ya que debe saber si se puede acomodar en el camión.	Ubicación mal dada y cantidad de muebles que puede transportar a la vez		gps integrado con conectividad remota para el envío de localización en tiempo completo

Ficha del caso y problema

Nombre del sistema	Caso de estudio
Organización/contexto	Empresas de muebles KOKI
Problema principal	La forma que tiene la empresa actualmente de llevar un registro de las ventas e inventario es deficiente; sobrecargan a la cajera que por errores humanos solapa o puede llegar a repetir registros de compras o ventas. Esto afecta también al carpintero que no recibe planos exactos o con retraso
Objetivo del análisis	Comprender el proceso y definir requisitos preliminares para la elaboración de la base de datos

Usuarios principales	Dueño de la empresa, cajera, vendedores, carpinteros
Proceso principal	?
Alcance inicial	?
Fuera de alcance	?
Supuestos	falta de programas para el registro seguro de datos para la compra y venta de materiales,
Preguntas pendientes	ninguna
Preguntas pendientes	ninguna

Matriz de stakeholders

Registrar quién participa, qué interés tiene y qué necesita del sistema.

ID	Stakeholder	Rol	Interés/necesidad	Influencia	Prioridad	Fuente
ST-001	Dueño de la empresa	Monitoreo y gestión del negocio	Monitorear el total de ventas e ingresos recaudados, eliminando el cuaderno físico	Alta	Alta	Entrevista E-01
ST-002	Contador	Realizar las cuentas	Realizar las cuentas, organizar dinero/métodos de pago	Media	Alta	Entrevista E-02
ST-003	Vendedor	Atención comercial	Realizar contratos y cotizaciones precisas de muebles a medida para clientes	Media	Media	Observación O-O1
ST-004	Carpintero	Producción y fabricación	Recibir órdenes de trabajo claras con las especificaciones técnicas y medidas para elaborar los muebles.	Baja	Media	Entrevista E-O3
ST-005	Transportista	Despacho y logística	Contar con la dirección correcta de envío y el volumen de muebles a transportar	Baja	Media	Entrevista E-O4
ST-006	Cliente	Comprador/ Usuario Final	Consultar precios, solicitar cotizaciones de muebles a medida, pagar por diversos	Media	Alta	Encuesta C-01

			medios y recibir comprobantes.			
ST-007	Administrador de TI	Soporte e infraestructura	Garantizar el acceso a un panel web rápido, seguro, accesible y con soporte para la base de datos.	Alta	Alta	Taller JAD J-01

Registro de necesidades crudas

ID	Stakeholder	Expresión de necesidad	Problema relacionado	Fuente	Fecha	Observaciones
N-001	Dueño de la empresa	Organizar datos de ventas de muebles, compra de materiales, y el stock restante.	todos los apuntes se hacen en un cuaderno, lo que es propenso a tener fallas	Encuesta C-01	19/09/2026	Requiere un canal que le facilite sacar cuentas para la reposición de materiales y muebles
N-002	Vendedores	necesita una gestión del inventario de muebles que tiene para vender, ya que son bastantes vendedores puede que algunos productos estén agotados.	No saber los precios o demora de comunicación con el cotizador.	Observación O-01	10/09/2026	Requiere tener un canal para facilitar los precios a los vendedores.
N-003	Carpintero	Recibir órdenes de trabajo claras con las especificaciones técnicas y medidas exactas para elaborar los muebles	Demora en la entrega de planos, bosquejos o de materiales.	Entrevista E-01	15/09/2026	Requiere una interfaz de comunicación rápida con el personal.
N-004	Transportista	Contar con la dirección correcta de envío y saber la cantidad o volumen de muebles a transportar	Ubicación mal dada y desconocer si la cantidad de muebles se puede acomodar en el camión a la vez.	Entrevista E-01	15/09/2026	Se sugiere un GPS integrado con conectividad remota para el envío de localización.
N-005	Cliente	Consultar precios,	Retrasos en la entrega por	Encuesta C-01	19/09/2026	Suele llamar o escribir al

		solicitar cotizaciones de muebles a medida, pagar por diversos medios y recibir comprobantes.	mala comunicación y dudas sobre el estado de su pedido ("¿cómo va mi pedido?").			vendedor que realizó el trato para preguntar por su pedido.
N-006						
N-007						
N-008						

Transformación necesidad → requisito

ID necesidad	Necesidad original	Preguntas del analista	Requisito preliminar	Tipo	Prioridad	Estado
N-001	**ST-001 (Dueño):** Monitorear el total de ventas e ingresos sin depender de cuadernos físicos.	¿Qué consolidados se requieren? ¿Quién consulta la información y con qué rango de fechas?	**RF-001**: El sistema debe permitir al administrador consultar reportes consolidados de ventas e ingresos filtrados por rango de fechas y medio de pago.	Funcional	Alta	Aprobado
N-002	**ST-002 (Contador):** Realizar las cuentas de caja, organizar pagos, vueltos y emitir comprobantes SUNAT.	¿Qué comprobantes se emiten? ¿Qué datos exige la normativa tributaria? ¿Cómo se valida la caja?	**RF-002**: El sistema debe permitir al usuario de caja realizar el arqueo diario y la emisión de boletas y facturas electrónicas validadas.	Funcional	Alta	Aprobado
N-003	**ST-003 (Vendedor):** Elaborar contratos y cotizaciones precisas de muebles a medida según precios de insumos.	¿Qué variables influyen en el cálculo? ¿Cómo se cotiza la mano de obra y los materiales?	**RF-003**: El sistema debe calcular automáticame nte la cotización de muebles a medida según dimensiones,	Funcional	Medio	Aprobado
N-004	**ST-004 (Carpintero):** Recibir	¿Qué datos técnicos requiere el	**RF-004**: El sistema debe generar	Funcional	Medio	Aprobado

	órdenes de trabajo claras con especificaciones y medidas para producción.	taller? ¿En qué momento se emite la orden de trabajo?	órdenes de producción detallando dimensiones, lista de materiales y especificaciones			
N-005	**ST-005 (Transportista):** Contar con la dirección de envío y volumen de carga para el reparto sin errores.	¿Qué datos de destino y carga se necesitan? ¿Cómo se controla el estado del envío?	**RF-005**: El sistema debe emitir guías de despacho especificando la dirección de entrega, cliente, …	Funcional	Medio	Aprobado
N-006	**ST-006 (Cliente):** Consultar precios, solicitar cotizaciones, pagar por varios medios y recibir comprobantes.	¿Qué operaciones puede hacer el cliente? ¿Qué métodos de pago deben integrarse?	**RF-006**: El sistema debe permitir al cliente consultar el catálogo de productos, solicitar cotizaciones y registrar pagos	Funcional	Alta	Aprobado
N-007	**ST-007 (Admin TI):** Garantizar un panel web rápido, seguro, accesible y con soporte para la base de datos.	¿Qué tiempo de respuesta es aceptable? ¿Qué restricciones de seguridad y arquitectura aplican?	**RNF-007**: El sistema deberá responder a las consultas en un tiempo máximo de 1.5 segundos y restringir el acceso según el rol autenticado.	No funcional	Alta	Aprobado
N-008	**ST-001 (Dueño):** Controlar las existencias de insumos/materiales y recibir alertas cuando estén por agotarse para no parar la producción.	¿Cómo se calcula el stock mínimo? ¿A través de qué pantalla o alerta se notifica al usuario?	**RF-007**: El sistema debe monitorear el inventario de insumos de fabricación y emitir alertas automáticas cuando el stock alcance el nivel mínimo configurado.	Funcional	Alta	Aprobado

Clasificación de requisitos

ID	Requisito	Funcional / No funcional / Restricción	Justificación	Prioridad	Estado

Matriz de trazabilidad

MÓDULOS	Requerimiento Ustuario (lo que espera el usario)	Regla de Negocio	Requerimiento funcional/ no funcional	DIAGRAMA FLUJO DE DATOS (DFD)	DIAGRAMA UML (SEMANA 6)	ESTADO
VENTAS	un sistema capaz de registrar bien las ventas realizadas y la cantidad de productos					

REQUISITOS DE USUARIO

stakeholder	Necesidad	Propósito
Vendedor	Necesita consultar el catálogo de muebles	Para mostrar las opciones disponibles a los cliente
Cajera	Necesita registrar las ventas e ingresos realizados	Para evitar realizar los registro en cuaderno
Dueño	Necesita ver y monitorear los materiales	Para poder realizar la compra de más materiales si es necesario
Carpintero	Necesita recibir recibir los bosquejos y medidas del mueble	Para elaborar el mueble sin contratiempos

1) El vendedor necesita consultar el catálogo de muebles con el propósito de mostrar las opciones que dispone el cliente
2) La cajera necesita registrar las ventas e ingresos realizados para evitar realizar registros incorre